Exercises for Final ExamBài tập cuối kỳ · 40 questions · the quiz shows the key40 câu · đề có đáp án

PDF: Physics-1_Moodle-final.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (40)

E01 Most probable speed vs rms speed · Tốc độ xác suất nhất và tốc độ rms

E02 Two projectiles: heights and launch angles · Hai vật ném: độ cao và góc ném

E03 Engine efficiency from a cycle with two adiabats · Hiệu suất động cơ có hai quá trình đoạn nhiệt

E04 Adiabatic expansion of champagne gas · Giãn nở đoạn nhiệt của khí trong chai sâm panh

E05 Heat in a reversible isothermal expansion · Nhiệt trong giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch

E06 Heat at constant pressure vs constant volume · Nhiệt ở áp suất không đổi và thể tích không đổi

E07 Molar heat of a diatomic gas · Nhiệt dung mol của khí lưỡng nguyên tử

E08 Energy conversion in a light bulb · Chuyển hóa năng lượng ở bóng đèn

E09 Which v–s graph for uniform acceleration from rest? · Đồ thị v–s nào cho gia tốc đều từ nghỉ?

E10 Specific heat from an entropy change · Nhiệt dung riêng từ biến thiên entropy

E11 Power, force and speed · Công suất, lực và tốc độ

E12 Work in an adiabatic compression (diatomic gas) · Công trong nén đoạn nhiệt (khí lưỡng nguyên tử)

E13 Molar specific heat of a gas mixture · Nhiệt dung mol của hỗn hợp khí

E14 Work on a p–V process (figure missing) · Công trên một quá trình p–V (mất hình)

E15 Projectile at its highest point · Vật ném tại điểm cao nhất

E16 Heat in a cycle: first law · Nhiệt trong chu trình: định luật 1

E17 Elastic head-on collision · Va chạm đàn hồi trực diện

E18 Tension in a string pulling three blocks · Lực căng dây khi kéo ba khối

E19 Time to fall the last 10 m · Thời gian rơi 10 m cuối

E20 Minimum release height for a vertical loop · Độ cao thả tối thiểu để qua vòng tròn thẳng đứng

E21 Frequency whose sound wavelength equals the mean free path · Tần số có bước sóng âm bằng quãng đường tự do trung bình

E22 Signs of work and heat · Dấu của công và nhiệt

E23 Internal energy is path independent · Nội năng không phụ thuộc đường đi

E24 Steam mixed with ice (calorimetry) · Hơi nước trộn với nước đá (nhiệt lượng kế)

E25 Net heat in a p–V cycle (figure missing) · Nhiệt ròng trong chu trình p–V (mất hình)

E26 Apparent weight (repeat of mock Q6) · Trọng lượng biểu kiến (trùng M06)

E27 Two masses on a smooth surface (figure missing) · Hai vật trên mặt nhẵn (mất hình)

E28 Power for an air conditioner · Công suất máy điều hòa

E29 Which is NOT one of Newton's laws? · Phát biểu nào KHÔNG phải định luật Newton?

E30 Mean free path when p and T both double · Quãng đường tự do trung bình khi p và T cùng gấp đôi

E31 Displacement from a v–t trapezoid (figure missing) · Độ dịch chuyển từ hình thang v–t (mất hình)

E32 What does pV/kT represent? · pV/kT biểu diễn đại lượng nào?

E33 Two containers joined, temperatures kept fixed · Hai bình nối thông, giữ nguyên nhiệt độ

E34 Raising the hot reservoir of a Carnot engine · Tăng nhiệt độ nguồn nóng của động cơ Carnot

E35 Work by a constant force along a displacement vector · Công của lực không đổi theo vectơ độ dời

E36 Rate of change of momentum in free fall (repeat of M16) · Tốc độ biến thiên động lượng khi rơi tự do (trùng M16)

E37 Tension at the bottom of a pendulum swing · Lực căng dây ở đáy dao động con lắc

E38 Distance travelled and displacement from a v–t graph (figure missing) · Quãng đường và độ dịch chuyển từ đồ thị v–t (mất hình)

E39 Speed–time graph: vacuum or air? (figure missing) · Đồ thị tốc độ–thời gian: chân không hay không khí? (mất hình)

E40 γ for a diatomic gas · γ của khí lưỡng nguyên tử

E01 Most probable speed vs rms speed · Tốc độ xác suất nhất và tốc độ rms

EN

The most probable speed of gas molecules at temperature T_2 equals the rms speed at temperature T_1. Find T_2/T_1.

VI

Tốc độ xác suất nhất của phân tử khí ở nhiệt độ T_2 bằng tốc độ rms ở nhiệt độ T_1. Tìm T_2/T_1.

a. $3/2$ **b.** $2/3$ **c.** $1/2$ **d.** $1/3$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\dfrac{3}{2}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Write both speeds for the same gas: $v_p = \sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$, $v_{rms} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ (and $v_{avg} = \sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$).

VI

Bước 1. Viết hai tốc độ cho cùng một khí: $v_p = \sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$, $v_{rms} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ (và $v_{avg} = \sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$).

EN

Step 2. Set equal and isolate the ratio: $\sqrt{2RT_2/M} = \sqrt{3RT_1/M} \Rightarrow 2T_2 = 3T_1 \Rightarrow \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{3}{2}$.

VI

Bước 2. Cho bằng nhau và cô lập tỉ số: $\sqrt{2RT_2/M} = \sqrt{3RT_1/M} \Rightarrow 2T_2 = 3T_1 \Rightarrow \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{3}{2}$.

Traps · Bẫy

EN

Remember the order $v_p

VI

Nhớ thứ tự $v_p

Practice · Luyện tập E01.1 ★ Average speed ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

The average speed at T_2 equals the rms speed at T_1. Find T_2/T_1.

VI

Tốc độ trung bình ở T_2 bằng tốc độ rms ở T_1. Tìm T_2/T_1.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\dfrac{3\pi}{8} = 1.18$

EN

$8T_2/\pi = 3T_1 \Rightarrow T_2/T_1 = 3\pi/8.$

VI

$8T_2/\pi = 3T_1 \Rightarrow T_2/T_1 = 3\pi/8.$

E02 Two projectiles: heights and launch angles · Hai vật ném: độ cao và góc ném

EN

Two projectiles with the same initial speed leave ground level. Maximum height $h_1 = 2h_2$. Which relation holds between the launch angles?

VI

Hai vật ném cùng tốc độ đầu từ mặt đất. Độ cao cực đại $h_1 = 2h_2$. Hệ thức nào giữa các góc ném?

a. $\sin\theta_1 = \sqrt{2}\sin\theta_2$ **b.** $\cos\theta_1 = 2\cos\theta_2$ **c.** $\cos\theta_1 = \sqrt{2}\cos\theta_2$ **d.** $\tan\theta_1 = \sqrt{2}\tan\theta_2$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\sin\theta_1 = \sqrt{2}\sin\theta_2$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Maximum height: $h = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$, so for equal v_0: $h \propto \sin^2\theta$.

VI

Bước 1. Độ cao cực đại: $h = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$, nên với cùng v_0: $h \propto \sin^2\theta$.

EN

Step 2. $h_1 = 2h_2 \Rightarrow \sin^2\theta_1 = 2\sin^2\theta_2 \Rightarrow \sin\theta_1 = \sqrt{2}\,\sin\theta_2$.

VI

Bước 2. $h_1 = 2h_2 \Rightarrow \sin^2\theta_1 = 2\sin^2\theta_2 \Rightarrow \sin\theta_1 = \sqrt{2}\,\sin\theta_2$.

Practice · Luyện tập E02.1 ★ Use it ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

If $\theta_2 = 30^\circ$ find θ_1 and the ratio of the ranges R_1/R_2.

VI

Nếu $\theta_2 = 30^\circ$ tìm θ_1 và tỉ số tầm xa R_1/R_2.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\theta_1 = 45^\circ;\ R_1/R_2 = 1.155$

EN

$\sin\theta_1 = \sqrt{2}(0.5) = 0.7071;\ R \propto \sin 2\theta$: $\sin 90^\circ / \sin 60^\circ = 1.155.$

VI

$\sin\theta_1 = \sqrt{2}(0{,}5) = 0{,}7071;\ R \propto \sin 2\theta$: $\sin 90^\circ / \sin 60^\circ = 1{,}155.$

E03 Engine efficiency from a cycle with two adiabats · Hiệu suất động cơ có hai quá trình đoạn nhiệt

EN

An ideal gas (1.0 mol) runs an engine cycle in which BC and DA are reversible adiabatic processes. Engine efficiency? ($\eta = 1 - T_C/T_H$)

VI

Một mol khí lý tưởng chạy chu trình động cơ trong đó BC và DA là đoạn nhiệt thuận nghịch. Hiệu suất? ($\eta = 1 - T_C/T_H$)

a. 75% **b.** 25% **c.** 50% **d.** 12.5%

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): 75%

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing (broken image). With two reversible adiabats and two isotherms the cycle is a Carnot cycle, so $\eta = 1 - \dfrac{T_C}{T_H}$.

VI

Bước 1. Hình bị mất (ảnh lỗi). Với hai đoạn nhiệt thuận nghịch và hai đẳng nhiệt, chu trình là chu trình Carnot nên $\eta = 1 - \dfrac{T_C}{T_H}$.

EN

Step 2. The keyed 75% means $T_C/T_H = 1/4$ in the figure. Read the two isotherm temperatures from the graph (or from $T = pV/nR$) and substitute.

VI

Bước 2. Đáp án 75% nghĩa là $T_C/T_H = 1/4$ trong hình. Đọc nhiệt độ hai đường đẳng nhiệt từ đồ thị (hoặc từ $T = pV/nR$) rồi thay vào.

Note · Lưu ý

EN

Efficiency uses *absolute* temperatures (kelvin).

VI

Hiệu suất dùng nhiệt độ *tuyệt đối* (kelvin).

Practice · Luyện tập E03.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A Carnot engine works between 600 K and 150 K. Efficiency, and heat rejected per 1000 J absorbed?

VI

Động cơ Carnot làm việc giữa 600 K và 150 K. Hiệu suất và nhiệt thải trên mỗi 1000 J nhận vào?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $75\%;\ 250$ J

EN

$\eta = 1 - 150/600 = 0.75;\ |Q_L| = Q_H(1-\eta) = 250$ J.

VI

$\eta = 1 - 150/600 = 0{,}75;\ |Q_L| = Q_H(1-\eta) = 250$ J.

E04 Adiabatic expansion of champagne gas · Giãn nở đoạn nhiệt của khí trong chai sâm panh

EN

Gas in a champagne bottle is at $p_i = 5.00$ atm; after the cork is pulled it expands adiabatically to 1.00 atm. $\gamma = 4/3$, $T_i = 5.00^\circ$C. Final temperature?

VI

Khí trong chai sâm panh ở $p_i = 5{,}00$ atm; khi mở nút nó giãn đoạn nhiệt đến 1,00 atm. $\gamma = 4/3$, $T_i = 5{,}00^\circ$C. Nhiệt độ cuối?

a. -87 K **b.** 186°C **c.** 87°C **d.** 186 K

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $186\ \mathrm{K}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Adiabatic relation: $pV^\gamma = \text{const}$ with $pV = nRT$ gives $T\,p^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{const}$, i.e. $T_f = T_i \left(\dfrac{p_f}{p_i}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$.

VI

Bước 1. Quan hệ đoạn nhiệt: $pV^\gamma = \text{const}$ kết hợp $pV = nRT$ cho $T_f = T_i \left(\dfrac{p_f}{p_i}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$.

EN

Step 2. Convert to kelvin first: $T_i = 278.15$ K. Exponent $(\gamma-1)/\gamma = 0.25$: $T_f = 278.15(0.2)^{0.25} = 278.15(0.6687) = 186$ K (about -87°C).

VI

Bước 2. Đổi sang kelvin trước: $T_i = 278{,}15$ K. Số mũ $(\gamma-1)/\gamma = 0{,}25$: $T_f = 278{,}15(0{,}2)^{0{,}25} = 278{,}15(0{,}6687) = 186$ K (khoảng -87°C).

Traps · Bẫy

EN

The answer is in kelvin; the options -87 K and 87°C are unit traps ($186\ \mathrm{K} = -87^\circ\mathrm{C}$).

VI

Đáp số là kelvin; các lựa chọn -87 K và 87°C là bẫy đơn vị ($186\ \mathrm{K} = -87^\circ\mathrm{C}$).

Practice · Luyện tập E04.1 ★ Monatomic gas ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Helium ($\gamma = 5/3$) at 300 K expands adiabatically until its pressure falls to $1/4$. Final temperature?

VI

Heli ($\gamma = 5/3$) ở 300 K giãn đoạn nhiệt đến khi áp suất giảm còn $1/4$. Nhiệt độ cuối?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $172\ \mathrm{K}$

EN

$T_f = 300(1/4)^{0.4} = 300(0.5743) = 172$ K.

VI

$T_f = 300(1/4)^{0{,}4} = 300(0{,}5743) = 172$ K.

E05 Heat in a reversible isothermal expansion · Nhiệt trong giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q5

EN

How much heat must be transferred in a reversible isothermal expansion of an ideal gas at 132°C if its entropy increases by 46.0 J/K?

VI

Cần truyền bao nhiêu nhiệt trong giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch của khí lý tưởng ở 132°C nếu entropy tăng $46{,}0$ J/K?

a. 1.84×10^{4} J **b.** 1.84×10^{-4} J **c.** -1.84×10^{4} J **d.** 1.84×10^{3} J

Official answer (quiz key; our own value differs, see note) · Đáp án của đề (giá trị tự tính khác, xem ghi chú): 1.84×10^{4} J (as keyed; our value 1.86×10^{4} J)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Isothermal and reversible: $\Delta S = \dfrac{Q}{T}$, so $Q = T\,\Delta S$ with T in kelvin: $T = 132 + 273.15 = 405.15$ K.

VI

Bước 1. Đẳng nhiệt, thuận nghịch: $\Delta S = \dfrac{Q}{T}$ nên $Q = T\,\Delta S$ với T tính bằng kelvin: $T = 132 + 273{,}15 = 405{,}15$ K.

EN

Step 2. $Q = 405.15 \times 46.0 = 1.864 \times 10^{4}$ J. The quiz option reads 1.84×10^{4} J — the closest of the four, and the keyed one (it would correspond to 400 K). Choose (a) in the quiz.

VI

Bước 2. $Q = 405{,}15 \times 46{,}0 = 1{,}864 \times 10^{4}$ J. Đáp án trong đề ghi $1{,}84 \times 10^{4}$ J — gần nhất trong bốn đáp án và là đáp án của đề (ứng với 400 K). Chọn (a) khi làm quiz.

Note · Lưu ý

EN

Heat is positive because the gas absorbs it; the other options differ by sign or power of ten. The small discrepancy 1.86 vs 1.84 is in the quiz, not in the physics (Halliday gives 1.86×10^{4} J).

VI

Nhiệt dương vì khí hấp thụ; các đáp án khác sai dấu hoặc lũy thừa 10. Chênh lệch $1{,}86$ so với $1{,}84$ nằm ở đề quiz (Halliday cho $1{,}86 \times 10^{4}$ J).

Practice · Luyện tập E05.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A reversible isothermal expansion at 300 K absorbs 6.0 kJ. Entropy change of the gas?

VI

Giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch ở 300 K hấp thụ 6,0 kJ. Biến thiên entropy của khí?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+20\ \mathrm{J/K}$

EN

$\Delta S = Q/T = 6000/300 = 20$ J/K.

VI

$\Delta S = Q/T = 6000/300 = 20$ J/K.

E06 Heat at constant pressure vs constant volume · Nhiệt ở áp suất không đổi và thể tích không đổi

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q6

EN

70 cal raise the temperature of 2 mol of an ideal diatomic gas from 30°C to 35°C at constant pressure. Heat needed for the same range at constant volume?

VI

Cần 70 cal để nâng 2 mol khí lưỡng nguyên tử từ 30°C đến 35°C ở áp suất không đổi. Nhiệt cần cho cùng khoảng nhiệt độ ở thể tích không đổi?

a. 30 cal **b.** 50 cal **c.** 70 cal **d.** 90 cal

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 50 cal

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Same ΔT, same gas: $Q_p = nC_p\Delta T$ and $Q_V = nC_V\Delta T$, so $\dfrac{Q_V}{Q_p} = \dfrac{C_V}{C_p} = \dfrac{1}{\gamma}$.

VI

Bước 1. Cùng ΔT, cùng khí: $Q_p = nC_p\Delta T$ và $Q_V = nC_V\Delta T$ nên $\dfrac{Q_V}{Q_p} = \dfrac{C_V}{C_p} = \dfrac{1}{\gamma}$.

EN

Step 2. Diatomic: $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$, $\gamma = \frac{7}{5}$. $Q_V = 70 \times \dfrac{5}{7} = 50$ cal. (Check: $Q_p - Q_V = nR\Delta T = 20$ cal $\Rightarrow R \approx 2$ cal/mol·K ✓.)

VI

Bước 2. Lưỡng nguyên tử: $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$, $\gamma = \frac{7}{5}$. $Q_V = 70 \times \dfrac{5}{7} = 50$ cal. (Kiểm tra: $Q_p - Q_V = nR\Delta T = 20$ cal $\Rightarrow R \approx 2$ cal/mol·K ✓.)

Practice · Luyện tập E06.1 ★ Monatomic ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For a monatomic gas, $Q_p = 100$ J over some ΔT. Find Q_V for the same ΔT and the work done at constant pressure.

VI

Với khí đơn nguyên tử, $Q_p = 100$ J cho một ΔT. Tìm Q_V và công ở áp suất không đổi.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $Q_V = 60$ J; $W = 40$ J

EN

$\gamma = 5/3$: $Q_V = 100 \times 3/5 = 60$ J; $W = Q_p - \Delta U = 40$ J.

VI

$\gamma = 5/3$: $Q_V = 100 \times 3/5 = 60$ J; $W = Q_p - \Delta U = 40$ J.

E07 Molar heat of a diatomic gas · Nhiệt dung mol của khí lưỡng nguyên tử

EN

For an ideal diatomic gas the molar specific heat at constant volume is:

VI

Với khí lưỡng nguyên tử lý tưởng, nhiệt dung mol đẳng tích là:

a. $C_V = 20.8$ J·mol/K **b.** $C_V = 28.5$ J·mol/K **c.** $C_V = 20.8$ J/K **d.** $C_V = 25.5$ J/K

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $C_V = 20.8\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Equipartition: translation (3) + rotation (2) = 5 active degrees of freedom, each $\frac{1}{2}R$ per mole: $C_V = \frac{5}{2}R = \frac{5}{2}(8.314) = 20.8$ J/mol·K.

VI

Bước 1. Định lý phân bố đều: tịnh tiến (3) + quay (2) = 5 bậc tự do hoạt động, mỗi bậc $\frac{1}{2}R$ mỗi mol: $C_V = \frac{5}{2}R = \frac{5}{2}(8{,}314) = 20{,}8$ J/mol·K.

EN

Step 2. Units: *molar* specific heat is J/(mol·K), not J/K. Monatomic: $\frac{3}{2}R = 12.5$; diatomic: $\frac{5}{2}R = 20.8$; $C_p = C_V + R = 29.1$.

VI

Bước 2. Đơn vị: nhiệt dung *mol* là J/(mol·K), không phải J/K. Đơn nguyên tử: $\frac{3}{2}R = 12{,}5$; lưỡng nguyên tử: $\frac{5}{2}R = 20{,}8$; $C_p = C_V + R = 29{,}1$.

Note · Lưu ý

EN

The quiz's options are written with sloppy units (‘J.mol/K’); the keyed answer is the one with the value 20.8 and molar units.

VI

Các đáp án trong đề ghi đơn vị cẩu thả (‘J.mol/K’); đáp án đúng là giá trị $20{,}8$ với đơn vị mol.

Practice · Luyện tập E07.1 ★ Table ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Give C_V, C_p and γ for monatomic and diatomic ideal gases (in units of R).

VI

Cho C_V, C_p, γ của khí đơn và lưỡng nguyên tử (theo R).

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: mono: $\frac{3}{2}R$, $\frac{5}{2}R$, $\frac{5}{3}$; di: $\frac{5}{2}R$, $\frac{7}{2}R$, $\frac{7}{5}$

EN

$C_p = C_V + R, \gamma = C_p/C_V.$

VI

$C_p = C_V + R, \gamma = C_p/C_V.$

E08 Energy conversion in a light bulb · Chuyển hóa năng lượng ở bóng đèn

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q8

EN

What is the change of energy while operating a light bulb?

VI

Sự chuyển hóa năng lượng khi bóng đèn hoạt động là gì?

a. Chemical → heat **b.** Electrical energy → heat and light **c.** Heat and light → electrical energy **d.** Electrical energy → kinetic energy

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Electrical energy → heat and light

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. A bulb takes electrical energy from the supply and converts it to light (useful) and heat (most of it, for an incandescent bulb).

VI

Bước 1. Bóng đèn nhận điện năng và biến thành ánh sáng (có ích) và nhiệt (phần lớn, với bóng sợi đốt).

EN

Step 2. Energy is conserved: input = light + heat; efficiency = useful output / total input.

VI

Bước 2. Năng lượng bảo toàn: đầu vào = ánh sáng + nhiệt; hiệu suất = năng lượng có ích / năng lượng toàn phần.

Practice · Luyện tập E08.1 ★ Efficiency ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 60 W bulb gives 3 W of light. Efficiency and heat power?

VI

Bóng 60 W phát 3 W ánh sáng. Hiệu suất và công suất nhiệt?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 5%; 57 W

EN

$3/60 = 0.05$; $60 - 3 = 57$ W.

VI

$3/60 = 0{,}05$; $60 - 3 = 57$ W.

E09 Which v–s graph for uniform acceleration from rest? · Đồ thị v–s nào cho gia tốc đều từ nghỉ?

EN

A body starts from rest and moves in a line with constant acceleration. Which graph shows speed v against distance s?

VI

Vật bắt đầu từ nghỉ chuyển động thẳng với gia tốc không đổi. Đồ thị nào biểu diễn tốc độ v theo quãng đường s?

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): the curve $v = \sqrt{2as}$ (a parabola on its side, steep at first)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. The graph images did not load, so the choice cannot be read here. Derive the shape: $v^2 = 2as$ (from $v^2 = v_0^2 + 2as$ with $v_0 = 0$).

VI

Bước 1. Các hình đồ thị không hiện nên không đọc được lựa chọn. Tự suy ra dạng: $v^2 = 2as$ (từ $v^2 = v_0^2 + 2as$, $v_0 = 0$).

EN

Step 2. So $v = \sqrt{2as} \propto \sqrt{s}$: it starts at the origin, rises steeply and flattens (concave down). It is *not* a straight line (that would be v–t).

VI

Bước 2. Vậy $v = \sqrt{2as} \propto \sqrt{s}$: bắt đầu từ gốc, tăng nhanh rồi thoải dần (lõm xuống). Không phải đường thẳng (đó là v–t).

Practice · Luyện tập E09.1 ★ Values ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$ find v at $s = 2$ m and $s = 8$ m.

VI

Với $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$ tìm v tại $s = 2$ m và $s = 8$ m.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.83 m/s and 5.66 m/s

EN

$v = \sqrt{2as}$: $\sqrt{8}$ and $\sqrt{32}$; quadrupling s only doubles v.

VI

$v = \sqrt{2as}$: $\sqrt{8}$ và $\sqrt{32}$; s gấp 4 thì v chỉ gấp 2.

E10 Specific heat from an entropy change · Nhiệt dung riêng từ biến thiên entropy

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q10

EN

A 364 g block touches a thermal reservoir and is heated reversibly from $T_a = 280$ K to $T_b = 380$ K. $\Delta S = mc\ln(T_b/T_a)$. The graph gives ΔS at equilibrium. What is c?

VI

Khối 364 g tiếp xúc với nguồn nhiệt và được nung thuận nghịch từ $T_a = 280$ K đến $T_b = 380$ K. $\Delta S = mc\ln(T_b/T_a)$. Đồ thị cho ΔS lúc cân bằng. Tính c.

a. 4.5×10^{3} **b.** 4.5×10^{2} **c.** -4.5×10^{2} **d.** 4.5×10^{-2}

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $4.5 \times 10^{2}\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Isolate c: $c = \dfrac{\Delta S}{m\ln(T_b/T_a)}$. The graph itself is missing; the key implies $\Delta S \approx 50$ J/K at T_b.

VI

Bước 1. Cô lập c: $c = \dfrac{\Delta S}{m\ln(T_b/T_a)}$. Đồ thị bị mất; đáp án ngụ ý $\Delta S \approx 50$ J/K tại T_b.

EN

Step 2. $\ln(380/280) = 0.3054$, $m = 0.364$ kg: $c = \dfrac{50}{0.364(0.3054)} = 4.5 \times 10^{2}$ J/kg·K. Always use kilograms and kelvin.

VI

Bước 2. $\ln(380/280) = 0{,}3054$, $m = 0{,}364$ kg: $c = \dfrac{50}{0{,}364(0{,}3054)} = 4{,}5 \times 10^{2}$ J/kg·K. Luôn dùng kilôgam và kelvin.

Practice · Luyện tập E10.1 ★ Forward ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 0.50 kg copper block ($c = 386$ J/kg·K) is heated reversibly from 300 K to 400 K. ΔS?

VI

Khối đồng 0,50 kg ($c = 386$ J/kg·K) nung thuận nghịch từ 300 K đến 400 K. ΔS?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $55.5\ \mathrm{J/K}$

EN

$$\Delta S = mc\ln(T_f/T_i) = 0.5(386)\ln(4/3) = 55.5.$$

VI

$$\Delta S = mc\ln(T_f/T_i) = 0{,}5(386)\ln(4/3) = 55{,}5.$$

E11 Power, force and speed · Công suất, lực và tốc độ

EN

A car engine delivers 24 kW of useful power while the car moves at constant speed. The driving force is 600 N. Speed?

VI

Động cơ ô tô cho công suất có ích 24 kW khi xe chạy đều. Lực phát động 600 N. Tốc độ?

a. 2.5 m/s **b.** 4.0 m/s **c.** 25 m/s **d.** 40 m/s

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $40\ \mathrm{m/s}$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Power = force × velocity (force along the motion): $P = Fv$.

VI

Bước 1. Công suất = lực × vận tốc (lực cùng phương chuyển động): $P = Fv$.

EN

Step 2. Isolate v: $v = P/F = 24000/600 = 40$ m/s (144 km/h). Use watts, not kilowatts.

VI

Bước 2. Cô lập v: $v = P/F = 24000/600 = 40$ m/s (144 km/h). Dùng watt, không dùng kilowatt.

Practice · Luyện tập E11.1 ★ Work ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 1500 kg car goes from 10 to 20 m/s in 5.0 s. Average power delivered?

VI

Ô tô 1500 kg tăng tốc từ 10 đến 20 m/s trong 5,0 s. Công suất trung bình?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $45\ \mathrm{kW}$

EN

$W = \Delta K = \frac{1}{2}(1500)(400 - 100) = 2.25 \times 10^5$ J; $P = W/t = 45$ kW.

VI

$W = \Delta K = \frac{1}{2}(1500)(400 - 100) = 2{,}25 \times 10^5$ J; $P = W/t = 45$ kW.

E12 Work in an adiabatic compression (diatomic gas) · Công trong nén đoạn nhiệt (khí lưỡng nguyên tử)

EN

An ideal diatomic gas (rotation, no vibration) is compressed adiabatically from 1.20 atm and 0.200 m^3 to 2.40 atm. Work done by the gas?

VI

Khí lưỡng nguyên tử lý tưởng (quay, không dao động) bị nén đoạn nhiệt từ 1,20 atm và 0,200 m^3 đến 2,40 atm. Công do khí thực hiện?

a. 1.33×10^{4} J **b.** 1.33×10^{-4} J **c.** -1.33×10^{4} J **d.** -1.33×10^{-4} J

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): -1.33×10^{4} J

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Adiabatic work: $W = \dfrac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$ with $\gamma = 7/5$ and $V_f = V_i \left(\dfrac{p_i}{p_f}\right)^{1/\gamma} = 0.200(0.5)^{0.714} = 0.122\ \text{m}^3$.

VI

Bước 1. Công đoạn nhiệt: $W = \dfrac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$ với $\gamma = 7/5$ và $V_f = V_i \left(\dfrac{p_i}{p_f}\right)^{1/\gamma} = 0{,}200(0{,}5)^{0{,}714} = 0{,}122\ \text{m}^3$.

EN

Step 2. $p_i V_i = 2.43 \times 10^{4}$ J, $p_f V_f = 2.96 \times 10^{4}$ J: $W = \dfrac{2.43 - 2.96}{0.4} \times 10^{4} = -1.33 \times 10^{4}$ J. Negative because the gas is compressed (work is done *on* it). Check: $Q = 0 \Rightarrow \Delta E = -W > 0$, the gas warms up.

VI

Bước 2. $p_i V_i = 2{,}43 \times 10^{4}$ J, $p_f V_f = 2{,}96 \times 10^{4}$ J: $W = \dfrac{2{,}43 - 2{,}96}{0{,}4} \times 10^{4} = -1{,}33 \times 10^{4}$ J. Âm vì khí bị nén (công thực hiện *lên* khí). Kiểm tra: $Q = 0 \Rightarrow \Delta E = -W > 0$, khí nóng lên.

Practice · Luyện tập E12.1 ★ Monatomic ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A monatomic gas ($\gamma = 5/3$) at $p_i = 1.0 \times 10^5$ Pa, $V_i = 0.10\ \mathrm{m}^3$ expands adiabatically to $V_f = 0.20\ \mathrm{m}^3$. Work done by the gas?

VI

Khí đơn nguyên tử ($\gamma = 5/3$) có $p_i = 1{,}0 \times 10^5$ Pa, $V_i = 0{,}10\ \mathrm{m}^3$ giãn đoạn nhiệt đến $V_f = 0{,}20\ \mathrm{m}^3$. Công do khí?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+5.6 \times 10^3$ J

EN

$p_f = p_i (V_i/V_f)^\gamma = 0.315 \times 10^5$ Pa; $W = \dfrac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1} = 5.6 \times 10^3$ J.

VI

$p_f = p_i (V_i/V_f)^\gamma = 0.315 \times 10^5$ Pa; $W = \dfrac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1} = 5.6 \times 10^3$ J.

E13 Molar specific heat of a gas mixture · Nhiệt dung mol của hỗn hợp khí

EN

One mole of a monatomic ideal gas is mixed with one mole of a diatomic ideal gas. Molar specific heat of the mixture at constant volume?

VI

Trộn một mol khí đơn nguyên tử với một mol khí lưỡng nguyên tử. Nhiệt dung mol đẳng tích của hỗn hợp?

a. R **b.** $0.5R$ **c.** $2R$ **d.** $4R$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $2R$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Add the heat capacities (same ΔT): $C_{V,tot} = n_1 C_{V1} + n_2 C_{V2} = 1 \cdot \frac{3}{2}R + 1 \cdot \frac{5}{2}R = 4R$ for 2 mol.

VI

Bước 1. Cộng nhiệt dung (cùng ΔT): $C_{V,tot} = n_1 C_{V1} + n_2 C_{V2} = 1 \cdot \frac{3}{2}R + 1 \cdot \frac{5}{2}R = 4R$ cho 2 mol.

EN

Step 2. Per mole of mixture: $C_V = \dfrac{4R}{2} = 2R$ (the mole-weighted average).

VI

Bước 2. Trên mỗi mol hỗn hợp: $C_V = \dfrac{4R}{2} = 2R$ (trung bình theo số mol).

Traps · Bẫy

EN

$4R$ is the heat capacity of the 2 mol together, not the molar value.

VI

$4R$ là nhiệt dung của cả 2 mol, không phải nhiệt dung mol.

Practice · Luyện tập E13.1 ★ Unequal mix ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

2 mol of monatomic and 3 mol of diatomic gas are mixed. C_V per mole of mixture?

VI

Trộn 2 mol đơn và 3 mol lưỡng nguyên tử. C_V mỗi mol hỗn hợp?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2.1R$

EN

$(2 \cdot 1.5 + 3 \cdot 2.5)R/5 = 10.5R/5 = 2.1R.$

VI

$(2 \cdot 1{,}5 + 3 \cdot 2{,}5)R/5 = 10{,}5R/5 = 2{,}1R.$

E14 Work on a p–V process (figure missing) · Công trên một quá trình p–V (mất hình)

EN

An ideal gas undergoes the process shown. The work done by the gas is:

VI

Khí lý tưởng thực hiện quá trình trong hình. Công do khí thực hiện là:

a. $-2P_0V_0$ **b.** $+2P_0V_0$ **c.** $-4P_0V_0$ **d.** $+4P_0V_0$

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $-2P_0V_0$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing. Method: $W = \int p\,dV$ = signed area under the path. Moving to smaller V gives negative work; moving to larger V gives positive work; no area under a vertical segment.

VI

Bước 1. Hình bị mất. Phương pháp: $W = \int p\,dV$ = diện tích có dấu dưới đường đi. V giảm cho công âm; V tăng cho công dương; đoạn thẳng đứng không có diện tích.

EN

Step 2. The keyed $-2P_0V_0$ corresponds to a compression of V_0 at average pressure $2P_0$ (or equivalent). Count the rectangle/trapezoid areas on your own figure and attach the sign from the direction of V.

VI

Bước 2. Đáp án $-2P_0V_0$ ứng với nén một lượng V_0 ở áp suất trung bình $2P_0$ (hoặc tương đương). Tính diện tích hình chữ nhật/hình thang trên hình của bạn rồi gắn dấu theo chiều của V.

Practice · Luyện tập E14.1 ★ Cycle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A rectangle cycle between (V_0, P_0) and $(3V_0, 2P_0)$ is traversed clockwise. Net work?

VI

Chu trình chữ nhật giữa (V_0, P_0) và $(3V_0, 2P_0)$ đi theo chiều kim đồng hồ. Công ròng?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+2P_0V_0$

EN

Area enclosed $= (3V_0 - V_0)(2P_0 - P_0) = 2P_0V_0$, positive for clockwise.

VI

Diện tích bao $= (3V_0 - V_0)(2P_0 - P_0) = 2P_0V_0$, dương nếu cùng chiều kim đồng hồ.

E15 Projectile at its highest point · Vật ném tại điểm cao nhất

EN

A projectile follows the path OPQRS (air resistance neglected). At the highest point Q which statement is true?

VI

Vật ném theo đường OPQRS (bỏ qua lực cản). Tại điểm cao nhất Q phát biểu nào đúng?

a. The momentum is zero **b.** The kinetic energy is zero **c.** The horizontal velocity is zero **d.** The horizontal acceleration is zero

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): The horizontal component of the acceleration is zero

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Components at the top: $v_y = 0$ but $v_x = v_0 \cos\theta \neq 0$, so momentum and kinetic energy are *not* zero.

VI

Bước 1. Thành phần tại đỉnh: $v_y = 0$ nhưng $v_x = v_0 \cos\theta \neq 0$ nên động lượng và động năng *khác* 0.

EN

Step 2. Acceleration is $(0, -g)$ throughout, so the **horizontal component of acceleration is zero** (the only true statement).

VI

Bước 2. Gia tốc là $(0, -g)$ suốt quá trình nên **thành phần ngang của gia tốc bằng 0** (phát biểu đúng duy nhất).

Practice · Luyện tập E15.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Kinetic energy at the top as a fraction of the launch kinetic energy for $\theta = 60^\circ$?

VI

Động năng tại đỉnh so với động năng lúc ném với $\theta = 60^\circ$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\cos^2 60^\circ = 0.25$

EN

Only $v_x = v_0 \cos\theta$ remains: $K_{top}/K_0 = \cos^2\theta$.

VI

Chỉ còn $v_x = v_0 \cos\theta$: $K_{đỉnh}/K_0 = \cos^2\theta$.

E16 Heat in a cycle: first law · Nhiệt trong chu trình: định luật 1

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q16

EN

In a cycle, $Q_{AB} = 20.0$ J at constant volume, $Q_{BC} = 0$ (adiabatic), net work per cycle 15.0 J. Find Q_{CA} (constant pressure).

VI

Trong một chu trình, $Q_{AB} = 20{,}0$ J đẳng tích, $Q_{BC} = 0$ (đoạn nhiệt), công ròng mỗi chu trình $15{,}0$ J. Tìm Q_{CA} (đẳng áp).

a. 5.0 J **b.** -5.0 J **c.** 0.0 J **d.** 10.0 J

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): -5.0 J

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Closed cycle: $\Delta E_{int} = 0$ so $Q_{net} = W_{net} = 15.0$ J.

VI

Bước 1. Chu trình kín: $\Delta E_{int} = 0$ nên $Q_{ròng} = W_{ròng} = 15{,}0$ J.

EN

Step 2. $Q_{net} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} \Rightarrow Q_{CA} = 15.0 - 20.0 - 0 = -5.0$ J (heat is rejected on the constant-pressure leg).

VI

Bước 2. $Q_{ròng} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} \Rightarrow Q_{CA} = 15{,}0 - 20{,}0 - 0 = -5{,}0$ J (nhiệt toả ra ở đoạn đẳng áp).

Practice · Luyện tập E16.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$Q_{AB} = 30$ J, $Q_{BC} = 0$, net work 12 J. Find Q_{CA} and the efficiency W/Q_{in}.

VI

$Q_{AB} = 30$ J, $Q_{BC} = 0$, công ròng 12 J. Tìm Q_{CA} và hiệu suất $W/Q_{vào}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $Q_{CA} = -18$ J; 40%

EN

$Q_{CA} = 12 - 30 = -18$; $\eta = 12/30 = 0.40$.

VI

$Q_{CA} = 12 - 30 = -18$; $\eta = 12/30 = 0{,}40$.

E17 Elastic head-on collision · Va chạm đàn hồi trực diện

EN

A particle of mass m and velocity u collides head-on, elastically, with a stationary particle of mass M. Velocity of M afterwards?

VI

Hạt khối lượng m, vận tốc u va chạm đàn hồi trực diện với hạt M đứng yên. Vận tốc của M sau va chạm?

a. u **b.** mu/M **c.** $\dfrac{2mu}{M+m}$ **d.** $\dfrac{(M-m)u}{M+m}$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\dfrac{2mu}{M+m}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Two conservation laws: momentum $mu = mv_1 + Mv_2$ and kinetic energy $\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2$.

VI

Bước 1. Hai định luật bảo toàn: động lượng $mu = mv_1 + Mv_2$ và động năng $\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2$.

EN

Step 2. Subtract to get the relative-speed rule $v_2 - v_1 = u$ (for $e = 1$). Solve: $v_1 = \dfrac{m-M}{m+M}u$, $v_2 = \dfrac{2m}{m+M}u$.

VI

Bước 2. Trừ ra quy tắc tốc độ tương đối $v_2 - v_1 = u$ (khi $e = 1$). Giải: $v_1 = \dfrac{m-M}{m+M}u$, $v_2 = \dfrac{2m}{m+M}u$.

Traps · Bẫy

EN

(d) is the wrong-way version of the first particle's velocity ($m - M$ in the numerator).

VI

(d) là biểu thức vận tốc của hạt thứ nhất lật ngược dấu.

Practice · Luyện tập E17.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$m = 2$ kg moving at 3 m/s hits $M = 4$ kg at rest elastically. Both final velocities and check energy.

VI

$m = 2$ kg chạy 3 m/s va chạm đàn hồi với $M = 4$ kg đứng yên. Hai vận tốc cuối và kiểm tra năng lượng.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $v_1 = -1$ m/s, $v_2 = +2$ m/s

EN

$v_2 = 2(2)(3)/6 = 2$; $v_1 = (2-4)(3)/6 = -1$; K: $9 = 1 + 8$ ✓.

VI

$v_2 = 2(2)(3)/6 = 2$; $v_1 = (2-4)(3)/6 = -1$; K: $9 = 1 + 8$ ✓.

E18 Tension in a string pulling three blocks · Lực căng dây khi kéo ba khối

Exercises for Final Exam (PHY1.001, Moodle) · Q18

EN

Three identical blocks P, Q, R rest on a surface; a force of 30 N pulls at one end. Tensions T_1 (between P and Q) and T_2 (between Q and R)?

VI

Ba khối giống hệt P, Q, R nằm trên mặt phẳng; lực 30 N kéo ở một đầu. Lực căng T_1 (giữa P và Q) và T_2 (giữa Q và R)?

a. $30, 30$ **b.** $10, 20$ **c.** $15, 25$ **d.** $20, 10$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $T_1 = 10$ N, $T_2 = 20$ N

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing; the standard picture has the 30 N pull on the block R at the end of the train (R–Q–P). Whole system: $a = \dfrac{30}{3m} = \dfrac{10}{m}$.

VI

Bước 1. Hình bị mất; hình chuẩn là lực 30 N kéo khối R ở đầu đoàn (R–Q–P). Cả hệ: $a = \dfrac{30}{3m} = \dfrac{10}{m}$.

EN

Step 2. The string between Q and R pulls Q and P: $T_2 = 2m \cdot a = 20$ N. The string between P and Q pulls only P: $T_1 = m \cdot a = 10$ N. Tension decreases away from the pulled end.

VI

Bước 2. Dây giữa Q và R kéo Q và P: $T_2 = 2m \cdot a = 20$ N. Dây giữa P và Q chỉ kéo P: $T_1 = m \cdot a = 10$ N. Lực căng giảm dần xa đầu bị kéo.

Practice · Luyện tập E18.1 ★ Four blocks ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Four identical blocks are pulled by 40 N on a smooth floor. Tensions in the three strings from the free end?

VI

Bốn khối giống hệt bị kéo bằng 40 N trên sàn nhẵn. Lực căng ba dây tính từ đầu tự do?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 10 N, 20 N, 30 N

EN

$a = 40/4m$; string k pulls k blocks: $10k$ N.

VI

$a = 40/4m$; dây thứ k kéo k khối: $10k$ N.

E19 Time to fall the last 10 m · Thời gian rơi 10 m cuối

EN

A stone is released from rest at the top of a 40 m tower. Time to fall the last 10 m? ($g = 10$ m/s^2)

VI

Hòn đá thả từ nghỉ ở đỉnh tháp cao 40 m. Thời gian rơi 10 m cuối? ($g = 10$ m/s^2)

a. 0.38 s **b.** 1.4 s **c.** 2.8 s **d.** 2.5 s

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 0.38 s

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Subtract two fall times from rest: total $t_{40} = \sqrt{2(40)/10} = 2.828$ s; time to fall the first 30 m $t_{30} = \sqrt{2(30)/10} = 2.449$ s.

VI

Bước 1. Trừ hai thời gian rơi từ nghỉ: tổng $t_{40} = \sqrt{2(40)/10} = 2{,}828$ s; thời gian rơi 30 m đầu $t_{30} = \sqrt{2(30)/10} = 2{,}449$ s.

EN

Step 2. The last 10 m take $2.828 - 2.449 = 0.379 \approx 0.38$ s.

VI

Bước 2. 10 m cuối mất $2{,}828 - 2{,}449 = 0{,}379 \approx 0{,}38$ s.

Traps · Bẫy

EN

2.8 s is the total time; 1.4 s would be half of it — the last 10 m is the *shortest* interval because the stone is fastest there.

VI

$2{,}8$ s là tổng thời gian; 10 m cuối là khoảng ngắn nhất vì vật nhanh nhất ở đó.

Practice · Luyện tập E19.1 ★ New height ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A stone falls from rest through 80 m. Time for the last 20 m? ($g = 10$)

VI

Hòn đá rơi từ nghỉ 80 m. Thời gian rơi 20 m cuối? ($g = 10$)

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $0.54\ \text{s}$

EN

$\sqrt{16} - \sqrt{12} = 4 - 3.464 = 0.536.$

VI

$\sqrt{16} - \sqrt{12} = 4 - 3{,}464 = 0{,}536.$

E20 Minimum release height for a vertical loop · Độ cao thả tối thiểu để qua vòng tròn thẳng đứng

EN

A body is released from height h along an incline into a vertical circular loop of radius R. Minimum h to complete the loop (frictionless, sliding)?

VI

Vật thả từ độ cao h trên mặt nghiêng vào vòng tròn thẳng đứng bán kính R. h nhỏ nhất để đi hết vòng (không ma sát, trượt)?

a. $6.0R$ **b.** $4.0R$ **c.** $2.5R$ **d.** $2.0R$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $2.5\,R$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. At the top the minimum condition is $N = 0$: gravity alone provides the centripetal force: $mg = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow v^2 = gR$.

VI

Bước 1. Tại đỉnh điều kiện nhỏ nhất là $N = 0$: chỉ trọng lực làm lực hướng tâm: $mg = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow v^2 = gR$.

EN

Step 2. Energy conservation from release to the top (height $2R$): $mgh = mg(2R) + \frac{1}{2}mv^2 = 2mgR + \frac{1}{2}mgR \Rightarrow h = 2.5R$.

VI

Bước 2. Bảo toàn cơ năng từ lúc thả đến đỉnh (độ cao $2R$): $mgh = mg(2R) + \frac{1}{2}mv^2 = 2mgR + \frac{1}{2}mgR \Rightarrow h = 2{,}5R$.

Traps · Bẫy

EN

$2R$ would only reach the top with zero speed; the body would fall off the track.

VI

$2R$ chỉ tới đỉnh với tốc độ 0; vật sẽ rơi khỏi đường ray.

Practice · Luyện tập E20.1 ★ Rolling sphere ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A solid sphere rolls without slipping into the loop ($r \ll R$). Minimum h?

VI

Quả cầu đặc lăn không trượt vào vòng ($r \ll R$). h nhỏ nhất?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2.7R$

EN

$mgh = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = 2mgR + \frac{7}{10}mv^2$ with $v^2 = gR$: $h = 2.7R$.

VI

$mgh = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = 2mgR + \frac{7}{10}mv^2$ với $v^2 = gR$: $h = 2{,}7R$.

E21 Frequency whose sound wavelength equals the mean free path · Tần số có bước sóng âm bằng quãng đường tự do trung bình

EN

At what frequency is the wavelength of sound in air equal to the mean free path of oxygen molecules at 1.0 atm and 0°C? Molecular diameter 3.0×10^{-8} cm.

VI

Ở tần số nào bước sóng âm trong không khí bằng quãng đường tự do trung bình của phân tử oxy ở 1,0 atm và 0°C? Đường kính phân tử $3{,}0 \times 10^{-8}$ cm.

a. 3.5×10^{8} Hz **b.** 3.0×10^{8} Hz **c.** 3.5×10^{9} Hz **d.** 3.6×10^{9} Hz

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $3.5 \times 10^{9}\ \mathrm{Hz}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Mean free path: $\lambda = \dfrac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p} = \dfrac{(1.38 \times 10^{-23})(273)}{\sqrt{2}\pi(3.0 \times 10^{-10})^2(1.013 \times 10^{5})} = 9.3 \times 10^{-8}$ m.

VI

Bước 1. Quãng đường tự do trung bình: $\lambda = \dfrac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p} = \dfrac{(1{,}38 \times 10^{-23})(273)}{\sqrt{2}\pi(3{,}0 \times 10^{-10})^2(1{,}013 \times 10^{5})} = 9{,}3 \times 10^{-8}$ m.

EN

Step 2. Wave relation: $f = v_{sound}/\lambda$. With $v \approx 330$ m/s: $f = 3.5 \times 10^{9}$ Hz (the key). With 331 m/s the value is 3.56×10^{9} Hz, which rounds to 3.6×10^{9}: the result depends on the speed of sound used; choose the keyed (c).

VI

Bước 2. Quan hệ sóng: $f = v_{âm}/\lambda$. Với $v \approx 330$ m/s: $f = 3{,}5 \times 10^{9}$ Hz (đáp án của đề). Với 331 m/s ra $3{,}56 \times 10^{9}$ Hz, làm tròn $3{,}6 \times 10^{9}$: kết quả phụ thuộc tốc độ âm đã dùng; chọn đáp án của đề (c).

Note · Lưu ý

EN

Options (c) and (d) differ only through the speed of sound (330 vs 331 m/s): a quiz flaw; the keyed answer is (c).

VI

Đáp án (c) và (d) chỉ khác nhau do tốc độ âm (330 hay 331 m/s): đề có điểm yếu; đáp án của đề là (c).

Practice · Luyện tập E21.1 ★ Pressure ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Mean free path of the same gas at 0.10 atm and 0°C?

VI

Quãng đường tự do trung bình của cùng khí ở 0,10 atm và 0°C?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $9.3 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$

EN

$\lambda \propto 1/p$: ten times larger.

VI

$\lambda \propto 1/p$: lớn gấp mười lần.

E22 Signs of work and heat · Dấu của công và nhiệt

EN

Work done on a system is ..., and heat flow into the system is ...

VI

Công thực hiện lên hệ là ..., và nhiệt truyền vào hệ là ...

a. Positive, negative **b.** Positive, positive **c.** Negative, negative **d.** Negative, positive

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Negative, positive (with W = work done *by* the system)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Convention of the course: $\Delta E_{int} = Q - W$ with $Q > 0$ when the system *absorbs* heat and $W > 0$ when the system does work *on the surroundings*.

VI

Bước 1. Quy ước của môn học: $\Delta E_{int} = Q - W$ với $Q > 0$ khi hệ *nhận* nhiệt và $W > 0$ khi hệ *sinh công* lên môi trường.

EN

Step 2. Work done *on* the system (compression) makes $W < 0$; heat flowing *into* the system is $Q > 0$. Key: negative, positive.

VI

Bước 2. Công thực hiện *lên* hệ (nén) làm $W < 0$; nhiệt truyền *vào* hệ là $Q > 0$. Đáp án: âm, dương.

Note · Lưu ý

EN

The wording depends on the sign convention; with the opposite convention (W_{on} positive) the first blank would be positive. Use the convention of the Learning Support notes: W released by the gas is positive.

VI

Cách diễn đạt phụ thuộc quy ước dấu; với quy ước ngược ($W_{lên}$ dương) chỗ trống đầu sẽ dương. Dùng quy ước của tài liệu Learning Support: W khí sinh ra là dương.

Practice · Luyện tập E22.1 ★ Apply ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A gas absorbs 500 J and does 200 J of work. ΔE_{int}? Then 300 J of work is done on it with no heat: ΔE_{int}?

VI

Khí nhận 500 J và sinh công 200 J. ΔE_{int}? Sau đó có 300 J công làm lên khí, không trao đổi nhiệt: ΔE_{int}?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+300$ J; $+300$ J

EN

$\Delta E = Q - W = 500 - 200 = 300$; then $Q = 0$, $W = -300$: $\Delta E = +300$.

VI

$\Delta E = Q - W = 500 - 200 = 300$; sau đó $Q = 0$, $W = -300$: $\Delta E = +300$.

E23 Internal energy is path independent · Nội năng không phụ thuộc đường đi

EN

Path 1 from i to f: isothermal expansion (work 50 J), adiabatic expansion (40 J), isothermal compression (30 J), adiabatic compression (25 J). Change of internal energy along path 2?

VI

Đường 1 từ i đến f: giãn đẳng nhiệt (công 50 J), giãn đoạn nhiệt (40 J), nén đẳng nhiệt (30 J), nén đoạn nhiệt (25 J). Biến thiên nội năng theo đường 2?

a. -40 J **b.** 25 J **c.** -15 J **d.** 15 J

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): -15 J

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. E_{int} is a state function: ΔE_{int} is the same along every path from i to f, so compute it on path 1.

VI

Bước 1. E_{int} là hàm trạng thái: ΔE_{int} như nhau trên mọi đường từ i đến f nên tính trên đường 1.

EN

Step 2. Isothermal steps: $\Delta E = 0$. Adiabatic expansion ($Q = 0, W = +40$): $\Delta E = -40$. Adiabatic compression ($W = -25$): $\Delta E = +25$. Total $-40 + 25 = -15$ J.

VI

Bước 2. Các bước đẳng nhiệt: $\Delta E = 0$. Giãn đoạn nhiệt ($Q = 0, W = +40$): $\Delta E = -40$. Nén đoạn nhiệt ($W = -25$): $\Delta E = +25$. Tổng $-40 + 25 = -15$ J.

Traps · Bẫy

EN

Work $50 - 30$ on the isothermal steps does not change E_{int} (heat compensates).

VI

Công $50 - 30$ ở các bước đẳng nhiệt không đổi E_{int} (nhiệt bù lại).

Practice · Luyện tập E23.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Adiabatic expansion with $W = +70$ J then adiabatic compression with $W = -45$ J. ΔE_{int} along the whole path?

VI

Giãn đoạn nhiệt $W = +70$ J rồi nén đoạn nhiệt $W = -45$ J. ΔE_{int} trên cả đường?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: -25 J

EN

$\Delta E = -W$ for each adiabat: $-70 + 45 = -25$.

VI

$\Delta E = -W$ cho mỗi đoạn nhiệt: $-70 + 45 = -25$.

E24 Steam mixed with ice (calorimetry) · Hơi nước trộn với nước đá (nhiệt lượng kế)

EN

What mass of steam at 100°C must be mixed with 150 g of ice at 0°C in an insulated container to give liquid water at 50°C?

VI

Cần bao nhiêu khối lượng hơi nước 100°C trộn với 150 g nước đá 0°C trong bình cách nhiệt để được nước lỏng 50°C?

a. 34 g **b.** 33 g **c.** 32 g **d.** 35 g

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 33 g

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Heat gained = heat lost. The ice melts (mL_F) and the meltwater warms to 50°C: $Q_{in} = 150(333) + 150(4.186)(50) = 4.99 \times 10^4 + 3.14 \times 10^4 = 8.14 \times 10^4$ J.

VI

Bước 1. Nhiệt thu = nhiệt toả. Đá tan (mL_F) rồi nước đá tan nóng lên 50°C: $Q_{vào} = 150(333) + 150(4{,}186)(50) = 4{,}99 \times 10^4 + 3{,}14 \times 10^4 = 8{,}14 \times 10^4$ J.

EN

Step 2. The steam condenses (mL_V) and cools to 50°C: per gram $2256 + 4.186(50) = 2465$ J/g. So $m = \dfrac{8.14 \times 10^4}{2465} = 33.0$ g. (Both phase changes must be included — see the Learning Support note.)

VI

Bước 2. Hơi ngưng tụ (mL_V) rồi nguội xuống 50°C: mỗi gam toả $2256 + 4{,}186(50) = 2465$ J/g. Vậy $m = \dfrac{8{,}14 \times 10^4}{2465} = 33{,}0$ g. (Phải tính cả hai chuyển pha — xem ghi chú Learning Support.)

Practice · Luyện tập E24.1 ★ Ice only ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

How much heat melts 200 g of ice at 0°C and warms the water to 20°C?

VI

Cần bao nhiêu nhiệt để làm tan 200 g nước đá 0°C và nung nước lên 20°C?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $8.3 \times 10^{4}\ \mathrm{J}$

EN

$200(333) + 200(4.186)(20) = 66600 + 16744 = 83344\ \mathrm{J}.$

VI

$200(333) + 200(4{,}186)(20) = 66600 + 16744 = 83344\ \mathrm{J}.$

E25 Net heat in a p–V cycle (figure missing) · Nhiệt ròng trong chu trình p–V (mất hình)

EN

A gas goes round the cycle in the p–V diagram (horizontal scale set by $V_s = 4.0$ m^3). Net energy added as heat during one cycle?

VI

Khí thực hiện chu trình trên giản đồ p–V (thang ngang $V_s = 4{,}0$ m^3). Nhiệt ròng truyền vào trong một chu trình?

a. 30 J **b.** -30 J **c.** 60 J **d.** -90 J

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): -30 J

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Closed cycle ⇒ $\Delta E_{int} = 0$ ⇒ $Q_{net} = W_{net}$**.** The net work is the signed enclosed area: clockwise ⇒ positive, counter-clockwise ⇒ negative.

VI

Bước 1. Chu trình kín ⇒ $\Delta E_{int} = 0$ ⇒ $Q_{ròng} = W_{ròng}$**.** Công ròng là diện tích bao có dấu: cùng chiều kim đồng hồ ⇒ dương, ngược chiều ⇒ âm.

EN

Step 2. Figure missing; the key -30 J means the cycle is traversed counter-clockwise and encloses 30 J of pV area, so the gas gives out net heat 30 J.

VI

Bước 2. Hình bị mất; đáp án -30 J nghĩa là chu trình đi ngược chiều kim đồng hồ và bao 30 J diện tích pV, khí toả nhiệt ròng 30 J.

Practice · Luyện tập E25.1 ★ Triangle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A triangular cycle: base 2.0 m^3, height 30 Pa, clockwise. Q_{net}?

VI

Chu trình tam giác: đáy $2{,}0$ m^3, cao 30 Pa, cùng chiều kim đồng hồ. $Q_{ròng}$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+30$ J

EN

$\frac{1}{2}(2.0)(30) = 30$ J.

VI

$\frac{1}{2}(2{,}0)(30) = 30$ J.

E26 Apparent weight (repeat of mock Q6) · Trọng lượng biểu kiến (trùng M06)

EN

A 50 kg man stands on a scale in a lift descending at 1.0 m/s^2. Reading? ($g = 10$)

VI

Người 50 kg đứng trên cân trong thang máy đi xuống với gia tốc 1,0 m/s^2. Số chỉ? ($g = 10$)

a. 450 N **b.** 60 N **c.** 550 N **d.** 500 N

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 450 N

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $N = m(g - a) = 50(10 - 1) = 450$ N (see M06).

VI

Bước 1. $N = m(g - a) = 50(10 - 1) = 450$ N (xem M06).

Practice · Luyện tập E26.1 ★ Free fall ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Reading if the cable breaks (free fall)?

VI

Số chỉ nếu cáp đứt (rơi tự do)?

▼ Answer and solution · Đáp án và lời giải

Answer · Đáp án: 0 N

EN

$a = g \Rightarrow N = 0.$

VI

$a = g \Rightarrow N = 0.$

E27 Two masses on a smooth surface (figure missing) · Hai vật trên mặt nhẵn (mất hình)

EN

A 40 kg mass and a 10 kg mass rest on a smooth surface as shown. Speed of the 10 kg mass 2 s after release? ($g = 10$)

VI

Vật 40 kg và 10 kg đặt trên mặt nhẵn như hình. Tốc độ của vật 10 kg sau 2 s kể từ lúc thả? ($g = 10$)

a. 1 m/s **b.** 4 m/s **c.** 2 m/s **d.** 10 m/s

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $2\ \mathrm{m/s}$ (as keyed — see the note)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing. For the usual arrangement (10 kg hanging, 40 kg on the smooth table): $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2} = \dfrac{100}{50} = 2$ m/s^2, so $v(2\ \mathrm{s}) = 4$ m/s.

VI

Bước 1. Hình bị mất. Với cách bố trí quen thuộc (10 kg treo, 40 kg trên bàn nhẵn): $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2} = \dfrac{100}{50} = 2$ m/s^2 nên $v(2\ \mathrm{s}) = 4$ m/s.

EN

Step 2. The quiz keys 2 m/s, i.e. $a = 1$ m/s^2. That corresponds to a different arrangement in the (missing) figure. Compare with the mock M09 (rough bench, $a = 1.6$) before the exam; if your figure is the plain hanging-mass one, ask your tutor which key is meant.

VI

Bước 2. Đề cho đáp án 2 m/s, tức $a = 1$ m/s^2, ứng với cách bố trí khác trong hình (đã mất). So với M09 (bàn nhám, $a = 1{,}6$) trước kỳ thi; nếu hình của bạn là vật treo thông thường, hãy hỏi gia sư đáp án nào được dùng.

Note · Lưu ý

EN

Flag: unverified key. Under the plain reading the answer would be option (b) 4 m/s.

VI

Cảnh báo: đáp án chưa kiểm chứng được. Theo cách đọc thông thường đáp án sẽ là (b) 4 m/s.

Practice · Luyện tập E27.1 ★ Atwood ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Atwood machine, masses 40 kg and 10 kg. Acceleration and string tension?

VI

Máy Atwood, hai vật 40 kg và 10 kg. Gia tốc và lực căng dây?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $a = 6$ m/s^2; $T = 160$ N

EN

$$a = \frac{(40-10)(10)}{50} = 6; T = m_2(g+a) = 10(16) = 160 \text{ N}.$$

VI

$$a = \frac{(40-10)(10)}{50} = 6; T = m_2(g+a) = 10(16) = 160 \text{ N}.$$

E28 Power for an air conditioner · Công suất máy điều hòa

EN

An air conditioner supplies 1 kg/s of air at 15°C cooled from outside air at 35°C. Estimate the power needed. $P = \dot{m}\, C_p \Delta T$ ($C_p = 1.005$ kJ/kg·K).

VI

Máy điều hòa cấp 1 kg/s không khí 15°C, làm lạnh từ không khí ngoài trời 35°C. Ước tính công suất cần thiết. $P = \dot{m}\, C_p \Delta T$ ($C_p = 1.005$ kJ/kg·K).

a. 1.09 kW **b.** 1.19 kW **c.** 1.29 kW **d.** 1.39 kW

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $1.39\ \mathrm{kW}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Heat to remove per second: $\dot{Q}_C = \dot{m} C_p \Delta T = (1)(1.005)(20) = 20.1$ kW.

VI

Bước 1. Nhiệt phải lấy đi mỗi giây: $\dot{Q}_C = \dot{m} C_p \Delta T = (1)(1{,}005)(20) = 20{,}1$ kW.

EN

Step 2. Carnot refrigerator (best case): $K = \dfrac{T_C}{T_H - T_C} = \dfrac{288}{20} = 14.4$, so $P = \dfrac{\dot{Q}_C}{K} = \dfrac{20.1}{14.4} = 1.39$ kW (the quiz formula alone would give 20.1 kW, so the Carnot COP is needed).

VI

Bước 2. Máy lạnh Carnot (lý tưởng): $K = \dfrac{T_C}{T_H - T_C} = \dfrac{288}{20} = 14{,}4$ nên $P = \dfrac{\dot{Q}_C}{K} = \dfrac{20{,}1}{14{,}4} = 1{,}39$ kW (công thức đề cho một mình sẽ ra 20,1 kW nên phải dùng COP Carnot).

Practice · Luyện tập E28.1 ★ Refrigerator ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A Carnot refrigerator keeps its interior at 4°C in a 24°C room. COP, and work per 1000 J removed?

VI

Tủ lạnh Carnot giữ bên trong 4°C trong phòng 24°C. COP và công cần cho mỗi 1000 J lấy ra?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $K = 13.9;\ 72\ \text{J}$

EN

$K = 277.15/20 = 13.86;\ W = 1000/13.86 = 72.2\ \text{J}.$

VI

$K = 277{,}15/20 = 13{,}86;\ W = 1000/13{,}86 = 72{,}2\ \text{J}.$

E29 Which is NOT one of Newton's laws? · Phát biểu nào KHÔNG phải định luật Newton?

EN

Which of the following is NOT one of Newton's laws of motion?

VI

Phát biểu nào sau đây KHÔNG phải một định luật Newton?

a. Rate of change of momentum $\propto$ external force

b. Total momentum of a system is constant if no external force

c. If A exerts a force on B, B exerts an equal opposite force on A

d. A body stays at rest or in uniform motion unless acted on by a force

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): The total momentum of a system remains constant when no external force acts

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Newton's three laws: (1) inertia, (2) $\sum \vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$, (3) action–reaction on different bodies.

VI

Bước 1. Ba định luật Newton: (1) quán tính, (2) $\sum \vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$, (3) tác dụng–phản tác dụng lên hai vật khác nhau.

EN

Step 2. Conservation of momentum is a *consequence* of the second and third laws, not a separate law, so it is the odd one out.

VI

Bước 2. Bảo toàn động lượng là *hệ quả* của định luật 2 và 3, không phải một định luật riêng nên là phát biểu cần chọn.

Practice · Luyện tập E29.1 ★ Derive ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Show that $dp_{tot}/dt = 0$ for two bodies exerting forces only on each other.

VI

Chứng minh $dp_{tot}/dt = 0$ cho hai vật chỉ tác dụng lực lên nhau.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$

EN

$d\vec{p}_1/dt = \vec{F}_{21}$, $d\vec{p}_2/dt = \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

VI

$d\vec{p}_1/dt = \vec{F}_{21}$, $d\vec{p}_2/dt = \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

E30 Mean free path when p and T both double · Quãng đường tự do trung bình khi p và T cùng gấp đôi

EN

The mean free path of a gas molecule is λ_1 at temperature T. Pressure and temperature are both doubled. New mean free path λ_2?

VI

Quãng đường tự do trung bình là λ_1 ở nhiệt độ T. Áp suất và nhiệt độ cùng gấp đôi. λ_2 mới?

a. $2\lambda_1$ **b.** λ_1 **c.** $\lambda_1/2$ **d.** $4\lambda_1$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): λ_1

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Formula: $\lambda = \dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \dfrac{T}{p}$ (equivalently $\propto V/N$).

VI

Bước 1. Công thức: $\lambda = \dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \dfrac{T}{p}$ (tương đương $\propto V/N$).

EN

Step 2. $T \to 2T$, $p \to 2p \Rightarrow T/p$ unchanged $\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1$. (Same density $N/V = p/kT$.)

VI

Bước 2. $T \to 2T$, $p \to 2p \Rightarrow T/p$ không đổi $\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1$. (Cùng mật độ $N/V = p/kT$.)

Practice · Luyện tập E30.1 ★ Other changes ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

By what factor does λ change if T is doubled at constant volume? If d is doubled?

VI

λ đổi thế nào nếu gấp đôi T ở thể tích không đổi? Nếu gấp đôi d?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: unchanged (density fixed); $\lambda/4$

EN

At fixed V and N, $\lambda = V/(\sqrt{2}\pi d^2 N)$; $\lambda \propto 1/d^2$.

VI

Với V, N cố định, $\lambda = V/(\sqrt{2}\pi d^2 N)$; $\lambda \propto 1/d^2$.

E31 Displacement from a v–t trapezoid (figure missing) · Độ dịch chuyển từ hình thang v–t (mất hình)

EN

The figure is a velocity–time graph. Displacement equals:

VI

Hình là đồ thị vận tốc–thời gian. Độ dịch chuyển bằng:

a. $y(x_1 + x_2 + x_3)$ **b.** $y(x_3 - x_1)$ **c.** $\frac{y}{2}(x_3 + x_2 - x_1)$ **d.** $y(x_3 - x_2 - x_1)$

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $\frac{y}{2}(x_3 + x_2 - x_1)$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Displacement = area under the v–t graph. The graph is a trapezoid of height y whose parallel sides are x_3 and $(x_2 - x_1)$ in the figure's notation.

VI

Bước 1. Độ dịch chuyển = diện tích dưới đồ thị v–t. Đồ thị là hình thang cao y có hai đáy là x_3 và $(x_2 - x_1)$ theo ký hiệu của hình.

EN

Step 2. Trapezoid area $= \frac{y}{2}(\text{sum of parallel sides}) = \frac{y}{2}(x_3 + x_2 - x_1)$. Since the figure is missing, match each side with the picture; the formula is area = ½ × height × (a + b).

VI

Bước 2. Diện tích hình thang $= \frac{y}{2}(\text{tổng hai đáy}) = \frac{y}{2}(x_3 + x_2 - x_1)$. Vì hình bị mất, hãy ghép từng cạnh với hình; công thức là diện tích = ½ × chiều cao × (a + b).

Practice · Luyện tập E31.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A v–t trapezoid: parallel sides 6 s and 10 s, height 4 m/s. Displacement?

VI

Hình thang v–t: hai đáy 6 s và 10 s, cao 4 m/s. Độ dịch chuyển?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $32\ \mathrm{m}$

EN

$\frac{1}{2}(6+10)(4) = 32.$

VI

$\frac{1}{2}(6+10)(4) = 32.$

E32 What does pV/kT represent? · pV/kT biểu diễn đại lượng nào?

EN

The quantity $pV/(kT)$ (k = Boltzmann constant) represents:

VI

Đại lượng $pV/(kT)$ (k là hằng số Boltzmann) biểu diễn:

a. Number of moles **b.** Total mass **c.** Number of molecules **d.** Density

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): number of molecules in the gas

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ideal gas law, molecular form: $pV = NkT$.

VI

Bước 1. Phương trình khí lý tưởng dạng phân tử: $pV = NkT$.

EN

Step 2. Isolate N: $N = \dfrac{pV}{kT}$ — the number of molecules (not moles: that is pV/RT).

VI

Bước 2. Cô lập N: $N = \dfrac{pV}{kT}$ — số phân tử (không phải số mol: đó là pV/RT).

Practice · Luyện tập E32.1 ★ Molecules in a litre ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

How many molecules in 1.0 L of an ideal gas at 1.0 atm and 0°C?

VI

Có bao nhiêu phân tử trong 1,0 L khí lý tưởng ở 1,0 atm và 0°C?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.69×10^{22}

EN

$$N = pV/kT = \frac{1.013 \times 10^{5}(10^{-3})}{1.38 \times 10^{-23}(273.15)}.$$

VI

$$N = pV/kT = \frac{1{,}013 \times 10^{5}(10^{-3})}{1{,}38 \times 10^{-23}(273{,}15)}.$$

E33 Two containers joined, temperatures kept fixed · Hai bình nối thông, giữ nguyên nhiệt độ

EN

Container A holds gas at 5.0×10^5 Pa, 300 K; container B has four times the volume with the same gas at 1.0×10^5 Pa, 400 K. The valve opens, temperatures of each container are maintained. Final pressure?

VI

Bình A chứa khí $5{,}0 \times 10^5$ Pa, 300 K; bình B có thể tích gấp bốn lần chứa cùng khí $1{,}0 \times 10^5$ Pa, 400 K. Mở van, giữ nhiệt độ mỗi bình. Áp suất cuối?

a. 1.0×10^5 Pa **b.** 2.0×10^4 Pa **c.** 2.0×10^5 Pa **d.** 1.0×10^4 Pa

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $2.0 \times 10^5\ \text{Pa}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Conserve the total number of moles ($n = pV/RT$). Initially $n_A = \dfrac{5 \times 10^5 V}{300R}$, $n_B = \dfrac{1 \times 10^5 (4V)}{400R}$: $n_{tot} = \dfrac{V}{R}(1667 + 1000) = \dfrac{2667V}{R}$.

VI

Bước 1. Bảo toàn tổng số mol ($n = pV/RT$). Ban đầu $n_A = \dfrac{5 \times 10^5 V}{300R}$, $n_B = \dfrac{1 \times 10^5 (4V)}{400R}$: $n_{tổng} = \dfrac{V}{R}(1667 + 1000) = \dfrac{2667V}{R}$.

EN

Step 2. Final state: same pressure p, temperatures stay 300 K and 400 K: $n_{tot} = \dfrac{pV}{300R} + \dfrac{p(4V)}{400R} = \dfrac{pV}{R}\left(\dfrac{1}{300} + \dfrac{1}{100}\right) = \dfrac{pV}{75R}$. Equate with $\dfrac{2667V}{R}$ (the 2667 is in Pa·K⁻¹): $p = 75\left(\dfrac{5 \times 10^5}{300} + \dfrac{4 \times 10^5}{400}\right) = 2.0 \times 10^5$ Pa.

VI

Bước 2. Trạng thái cuối: cùng áp suất p, nhiệt độ vẫn 300 K và 400 K: $n_{tổng} = \dfrac{pV}{300R} + \dfrac{p(4V)}{400R} = \dfrac{pV}{R}\left(\dfrac{1}{300} + \dfrac{1}{100}\right) = \dfrac{pV}{75R}$. Cho bằng $\dfrac{2667V}{R}$: $p = 75\left(\dfrac{5 \times 10^5}{300} + \dfrac{4 \times 10^5}{400}\right) = 2{,}0 \times 10^5$ Pa.

Practice · Luyện tập E33.1 ★ Same temperature ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same containers but both at 300 K throughout. Final pressure?

VI

Cùng hai bình nhưng cả hai giữ 300 K. Áp suất cuối?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ (weighted by volume)

EN

$$p = \frac{p_A V + p_B (4V)}{5V} = \frac{5+4}{5} \times 10^5 = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

VI

$$p = \frac{p_A V + p_B (4V)}{5V} = \frac{5+4}{5} \times 10^5 = 1{,}8 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

E34 Raising the hot reservoir of a Carnot engine · Tăng nhiệt độ nguồn nóng của động cơ Carnot

EN

A Carnot engine whose cold reservoir is at 17°C has efficiency 40%. By how much must the hot-reservoir temperature increase to reach 50%?

VI

Động cơ Carnot có nguồn lạnh 17°C, hiệu suất 40%. Phải tăng nhiệt độ nguồn nóng thêm bao nhiêu để đạt 50%?

a. 483 K **b.** 580 K **c.** 97 K **d.** 290 K

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 97 K

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Isolate T_H from $\eta = 1 - T_C/T_H$: $T_H = \dfrac{T_C}{1-\eta}$ with $T_C = 290$ K.

VI

Bước 1. Cô lập T_H từ $\eta = 1 - T_C/T_H$: $T_H = \dfrac{T_C}{1-\eta}$ với $T_C = 290$ K.

EN

Step 2. $\eta = 0.40$: $T_H = 290/0.6 = 483$ K. $\eta = 0.50$: $T_H = 290/0.5 = 580$ K. Increase $= 580 - 483 = 97$ K.

VI

Bước 2. $\eta = 0{,}40$: $T_H = 290/0{,}6 = 483$ K. $\eta = 0{,}50$: $T_H = 290/0{,}5 = 580$ K. Tăng $= 580 - 483 = 97$ K.

Traps · Bẫy

EN

483 K and 580 K are the two temperatures, not the increase.

VI

483 K và 580 K là hai nhiệt độ, không phải mức tăng.

Practice · Luyện tập E34.1 ★ Lower the cold one ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same engine: instead lower T_C to reach 50% with $T_H = 483$ K. New T_C?

VI

Cùng động cơ: thay vào đó hạ T_C để đạt 50% với $T_H = 483$ K. T_C mới?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $242\ \mathrm{K}$

EN

$T_C = T_H(1-\eta) = 483(0.5) = 241.7$ K.

VI

$T_C = T_H(1-\eta) = 483(0{,}5) = 241{,}7$ K.

E35 Work by a constant force along a displacement vector · Công của lực không đổi theo vectơ độ dời

EN

A particle moves from $\vec{r}_1 = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}$ to $\vec{r}_2 = 14\hat{i} + 13\hat{j} + 9\hat{k}$ under a force $5\hat{i}$ N. Work done?

VI

Hạt dịch chuyển từ $\vec{r}_1 = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}$ đến $\vec{r}_2 = 14\hat{i} + 13\hat{j} + 9\hat{k}$ dưới lực $5\hat{i}$ N. Công thực hiện?

a. 55 J **b.** 65 J **c.** 45 J **d.** 75 J

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 55 J

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Constant force: $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ (dot product), with $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (11,\ 11,\ 15)$ m.

VI

Bước 1. Lực không đổi: $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ (tích vô hướng), với $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (11,\ 11,\ 15)$ m.

EN

Step 2. $W = (5, 0, 0) \cdot (11, 11, 15) = 55$ J. Only the component of displacement along the force counts.

VI

Bước 2. $W = (5, 0, 0) \cdot (11, 11, 15) = 55$ J. Chỉ thành phần độ dời dọc theo lực được tính.

Practice · Luyện tập E35.1 ★ Two components ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Force $(3, -2, 4)$ N, displacement $(2, 5, -1)$ m. Work?

VI

Lực $(3, -2, 4)$ N, độ dời $(2, 5, -1)$ m. Công?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: -8 J

EN

$6 - 10 - 4 = -8.$

VI

$6 - 10 - 4 = -8.$

E36 Rate of change of momentum in free fall (repeat of M16) · Tốc độ biến thiên động lượng khi rơi tự do (trùng M16)

EN

A body falls freely. Its rate of change of momentum equals:

VI

Vật rơi tự do. Tốc độ biến thiên động lượng của nó bằng:

a. Impulse **b.** Kinetic energy **c.** Power **d.** Weight

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Weight

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\vec{F}_{net} = d\vec{p}/dt$ and in free fall $\vec{F}_{net} = m\vec{g}$ = weight (see M16).

VI

Bước 1. $\vec{F}_{ròng} = d\vec{p}/dt$ và khi rơi tự do $\vec{F}_{ròng} = m\vec{g}$ = trọng lượng (xem M16).

Practice · Luyện tập E36.1 ★ Impulse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Impulse of gravity on a 0.5 kg ball during 2 s of free fall?

VI

Xung lượng của trọng lực lên quả bóng 0,5 kg trong 2 s rơi tự do?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $9.81\ \mathrm{N\,s}$

EN

$J = mg\,t = 0.5(9.81)(2).$

VI

$J = mg\,t = 0{,}5(9{,}81)(2).$

E37 Tension at the bottom of a pendulum swing · Lực căng dây ở đáy dao động con lắc

EN

A pendulum bob of mass 1.27 kg hangs from a string 0.600 m long. When the string is vertical the bob moves at 0.575 m/s horizontally. Tension at that instant?

VI

Quả nặng 1,27 kg treo bằng dây dài 0,600 m. Khi dây thẳng đứng, quả nặng chuyển động ngang với 0,575 m/s. Lực căng lúc đó?

a. 11.8 N **b.** 12.5 N **c.** 13.2 N **d.** 13.7 N

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $13.2\ \text{N}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Bottom of the circle: the net force toward the centre (up) provides the centripetal force: $T - mg = \dfrac{mv^2}{L}$.

VI

Bước 1. Ở đáy vòng tròn: hợp lực hướng tâm (hướng lên) là lực hướng tâm: $T - mg = \dfrac{mv^2}{L}$.

EN

Step 2. Isolate T: $T = m\left(g + \dfrac{v^2}{L}\right) = 1.27\left(9.81 + \dfrac{0.575^2}{0.600}\right) = 1.27(10.36) = 13.2$ N (a bit more than the weight 12.5 N).

VI

Bước 2. Cô lập T: $T = m\left(g + \dfrac{v^2}{L}\right) = 1{,}27\left(9{,}81 + \dfrac{0{,}575^2}{0{,}600}\right) = 1{,}27(10{,}36) = 13{,}2$ N (lớn hơn trọng lượng $12{,}5$ N một chút).

Traps · Bẫy

EN

12.5 N is just the weight; $T = mg - mv^2/L$ (wrong sign) would give 11.8 N.

VI

$12{,}5$ N chỉ là trọng lượng; $T = mg - mv^2/L$ (sai dấu) cho $11{,}8$ N.

Practice · Luyện tập E37.1 ★ At the top ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 0.50 kg ball swings in a vertical circle of radius 0.80 m. Minimum speed at the top and tension at the bottom for that speed?

VI

Quả bóng 0,50 kg quay trong vòng tròn thẳng đứng bán kính 0,80 m. Tốc độ nhỏ nhất ở đỉnh và lực căng ở đáy ứng với tốc độ đó?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.80 m/s; 29.4 N

EN

Top: $v = \sqrt{gR} = 2.80$; energy: $v_b^2 = 5gR$; $T_b = mg + mv_b^2/R = 6mg = 29.4$ N.

VI

Đỉnh: $v = \sqrt{gR} = 2{,}80$; năng lượng: $v_b^2 = 5gR$; $T_b = mg + mv_b^2/R = 6mg = 29{,}4$ N.

E38 Distance travelled and displacement from a v–t graph (figure missing) · Quãng đường và độ dịch chuyển từ đồ thị v–t (mất hình)

EN

The velocity–time graph shows the motion of an object. Calculate the distance travelled S and the displacement x.

VI

Đồ thị vận tốc–thời gian cho chuyển động của một vật. Tính quãng đường S và độ dịch chuyển x.

a. $S = 25,\ x = 7$ **b.** $S = 49,\ x = 9$ **c.** $S = 49,\ x = 7$ **d.** $S = 16,\ x = 9$

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $S = 25\ \text{m},\ x = 7\ \text{m}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing. Method: split the graph at every zero crossing. **Displacement = signed sum of areas** (areas below the axis count negative). **Distance = sum of absolute areas.**

VI

Bước 1. Hình bị mất. Phương pháp: chia đồ thị tại mỗi điểm cắt trục. **Độ dịch chuyển = tổng đại số các diện tích** (phần dưới trục âm). **Quãng đường = tổng các diện tích lấy trị tuyệt đối.**

EN

Step 2. The keyed pair $S = 25$ m, $x = 7$ m means areas $+16$ m and -9 m: $16 + 9 = 25$ and $16 - 9 = 7$.

VI

Bước 2. Cặp đáp án $S = 25$ m, $x = 7$ m ứng với diện tích $+16$ m và -9 m: $16 + 9 = 25$ và $16 - 9 = 7$.

Practice · Luyện tập E38.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Areas of $+12$ m (above) and -5 m (below). Distance and displacement?

VI

Diện tích $+12$ m (trên) và -5 m (dưới). Quãng đường và độ dịch chuyển?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 17 m; 7 m

EN

Distance $12 + 5$; displacement $12 - 5$.

VI

Quãng đường $12 + 5$; độ dịch chuyển $12 - 5$.

E39 Speed–time graph: vacuum or air? (figure missing) · Đồ thị tốc độ–thời gian: chân không hay không khí? (mất hình)

EN

A speed–time graph of an object is shown. Which description fits?

VI

Đồ thị tốc độ–thời gian của một vật được cho. Mô tả nào phù hợp?

a. The object drops through vacuum

b. The object drops through air

c. The object is thrown downwards through vacuum

d. The object is thrown downwards through air

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): The object drops through vacuum

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing. A straight line through the origin means constant acceleration g: free fall in a **vacuum**; a curve that flattens means air resistance.

VI

Bước 1. Hình bị mất. Đường thẳng qua gốc nghĩa là gia tốc không đổi g: rơi trong **chân không**; đường cong thoải dần nghĩa là có lực cản không khí.

EN

Step 2. Starting from zero means ‘dropped’, not ‘thrown’; so the key is ‘drops through vacuum’.

VI

Bước 2. Bắt đầu từ 0 nghĩa là ‘thả’, không phải ‘ném’; nên đáp án là ‘thả rơi trong chân không’.

Practice · Luyện tập E39.1 ★ Decide ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A v–t graph starts at $v = 5$ m/s and rises linearly with slope 9.8 m/s^2. Vacuum or air, dropped or thrown?

VI

Đồ thị v–t bắt đầu ở $v = 5$ m/s và tăng tuyến tính độ dốc $9{,}8$ m/s^2. Chân không hay không khí, thả hay ném?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: thrown downward in vacuum

EN

Nonzero start = thrown; constant slope g = no drag.

VI

Bắt đầu khác 0 = ném; độ dốc g không đổi = không có lực cản.

E40 γ for a diatomic gas · γ của khí lưỡng nguyên tử

EN

For a diatomic gas $\gamma = C_p/C_V$ is:

VI

Với khí lưỡng nguyên tử $\gamma = C_p/C_V$ bằng:

a. $9/7$ **b.** $7/5$ **c.** $5/3$ **d.** $3/5$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\dfrac{7}{5}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = C_V + R = \frac{7}{2}R$, so $\gamma = \dfrac{7/2}{5/2} = \dfrac{7}{5} = 1.40$ (monatomic $\frac{5}{3}$, polyatomic $\frac{4}{3}$).

VI

Bước 1. $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = C_V + R = \frac{7}{2}R$ nên $\gamma = \dfrac{7/2}{5/2} = \dfrac{7}{5} = 1{,}40$ (đơn nguyên tử $\frac{5}{3}$, đa nguyên tử $\frac{4}{3}$).

Practice · Luyện tập E40.1 ★ Speed of sound ✓answer checked by computer algebra · ✓đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Using $\gamma = 7/5$, the speed of sound in air at 293 K ($M = 0.029$ kg/mol) is $v = \sqrt{\gamma RT/M}$.

VI

Dùng $\gamma = 7/5$, tốc độ âm trong không khí 293 K ($M = 0{,}029$ kg/mol) là $v = \sqrt{\gamma RT/M}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $343\ \mathrm{m/s}$

EN

$\sqrt{1.4(8.314)(293)/0.029} = 343.$

VI

$\sqrt{1{,}4(8{,}314)(293)/0{,}029} = 343.$

◀ mock